

Layer 1

$$s^{(1)} = w^{(1)} x + b^{(1)}$$

$$w^{(1)} x = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$s^{(1)} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -5 \end{bmatrix} \quad a^{(1)} = h(s^{(1)}) = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Layer 2

$$s^{(2)} = w^{(2)} a^{(1)} + b^{(2)}$$

$$w^{(2)} a^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 15 \end{bmatrix}$$

$$s^{(2)} = \begin{bmatrix} 5 \\ 15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 15 \end{bmatrix}$$

$$a^{(2)} = h(s^{(2)}) = \begin{bmatrix} 6 \\ 15 \end{bmatrix}$$

Layer 3

$$s^{(3)} = w^{(3)} a^{(2)} + b^{(3)}$$

$$w^{(3)} a^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 31 \\ 27 \end{bmatrix}$$

$$s^{(3)} = \begin{bmatrix} 42 \\ 31 \\ 27 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 31 \\ 25 \end{bmatrix}$$

$$a^{(3)} = \hat{y} = \text{softmax}(s^{(3)})$$

$$a^{(3)} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix}$$

b

$$t = \begin{bmatrix} 9 \end{bmatrix}$$

$$b^3 = a^{(3)} - t$$

$$a^{(3)} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad b^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad z^{(4)} = (w^{(3)})^T a^{(3)} \odot \text{ReLU}(s^{(4)})$$

$$(w^{(3)})^T a^{(3)} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{since } s^{(4)} = \begin{bmatrix} 6 & 1 \end{bmatrix}^T \quad b^{(4)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$z^{(4)} = (w^{(4)})^T b^{(4)} \odot \text{ReLU}'(s^{(4)})$$

$$(w^{(4)})^T b^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{since } s^{(4)} = \begin{bmatrix} 5 & -5 \end{bmatrix}^T$$

$$\text{ReLU}'(s^{(4)}) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$b^{(4)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\eta = 0.5 \quad W_{\text{new}}^{(1)} = W^{(1)} - 0.5 \delta^{(1)} (a^{(1)})^T$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} - 0.5 \begin{bmatrix} 6 & 15 \\ 0 & 0 \\ -6 & -15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -5.5 \\ 3 & -3 \\ 5 & 8.5 \end{bmatrix}$$

$$b_{\text{new}}^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ -2 \end{bmatrix} - 0.5 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ -4 \\ -1.5 \end{bmatrix}$$

$$W_{\text{new}}^{(2)} = W^{(2)} - 0.5 \delta^{(2)} (a^{(1)})^T$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - 0.5 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0.5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$b_{\text{new}}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 0.5 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

$$W_{\text{new}}^{(1)} = W^{(1)} - 0.5 b^{(1)} x^T$$

$$= \begin{bmatrix} -0.5 & -0.5 & -0.5 \\ 3 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$b_{\text{new}}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} - 0.5 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \phi^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}, \phi^{(1)} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$W_{new}^{(1)} = \begin{bmatrix} -0.5 & -0.5 & -0.5 \\ 3 & 4 & -2 \end{bmatrix}, b_{new}^{(1)} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$W_{new}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0.5 & 4 \end{bmatrix}, b_{new}^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

$$W_{new}^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 & -5.5 \\ 3 & -3 \\ 5 & 8.5 \end{bmatrix}, b_{new}^{(3)} = \begin{bmatrix} -2.5 \\ -4 \\ -1.5 \end{bmatrix}$$